

Leitura Prévia - Aula 08
Componentes do modelo linear bayesiano

Prof. Fabio Cop (*fcferreira@unifesp.br*)

Instituto do Mar - Unifesp

2026-05-03

Conteúdo

1 Aplicação em ecologia marinha: riqueza bentônica e nível de maré

2

1 Aplicação em ecologia marinha: riqueza bentônica e nível de maré

O modelo linear não se restringe a dados antropométricos. O dataset RIKZ (Zuur et al. 2009), coletado em praias holandesas do Mar do Norte, oferece um contexto de ecologia marinha para aplicar a mesma estrutura.

O dataset contém medidas de riqueza de espécies bentônicas (**Richness**) em 45 estações amostrais distribuídas ao longo de cinco praias. A variável NAP registra o nível de cada estação em relação à maré média local. Estações com NAP alto ficam emersas por mais tempo durante a maré baixa e apresentam, em geral, condições mais severas para a fauna bentônica.

Hipótese ecológica

A relação entre NAP e riqueza de espécies bentônicas é uma das relações mais estudadas na ecologia de praias costeiras: estações expostas por mais tempo durante a maré baixa (NAP elevado) tendem a apresentar menor riqueza de espécies.

O modelo linear permite estimar o coeficiente de regressão β_1 para essa relação: se $\beta_1 < 0$, a distribuição a posteriori confirma que estações com NAP mais alto têm menor riqueza esperada. O intervalo de credibilidade de 89% para β_1 quantifica a incerteza sobre a magnitude desse efeito.

Código: exploração e ajuste do modelo com RIKZ

```
# Carregar dados de riqueza bentônica
rikz <- read.table(
  "https://raw.githubusercontent.com/FCopf/prob-est-2026/refs/heads/main/_bibliography/zuur-2009/zuur-2009-rikz.csv",
  header = TRUE, sep = "\t"
)

# Diagrama de dispersão Richness ~ NAP
ggplot(rikz, aes(x = NAP, y = Richness)) +
  geom_point(alpha = 0.6, color = "#1a9988") +
  labs(
    x = "NAP (nível relativo à maré)",
    y = "Riqueza de espécies"
  ) +
  theme_bw()

# Distribuições a priori para o modelo com RIKZ
prioris_rikz <- c(
  prior(normal(10, 5), class = Intercept),
  prior(normal(0, 5), class = b),
  prior(exponential(1), class = sigma)
)

# Ajuste do modelo linear: Richness ~ NAP
fit_rikz <- brm(
  formula = Richness ~ NAP,
  family = gaussian(),
  prior = prioris_rikz,
  data = rikz,
  chains = 4, iter = 2000, warmup = 1000, refresh = 0
)
```

```
# Resumo e checagem preditiva  
summary(fit_rikz)  
pp_check(fit_rikz, ndraws = 50)
```

O que observar

O sinal do coeficiente de regressão de NAP confirma ou contraria a hipótese ecológica? O intervalo de credibilidade de 89% para o coeficiente de regressão inclui zero, ou exclui completamente um dos lados?

A checagem preditiva da posteriori com `pp_check()` revela um aspecto importante: a Distribuição Normal é uma aproximação para a riqueza de espécies, que é uma variável de contagem (inteira e não negativa). O modelo pode simular valores de riqueza negativos, o que é fisicamente impossível. Essa limitação motiva os modelos de contagem que serão apresentados na Aula 12.

Zuur, Alain F., Elena N. Ieno, Neil J. Walker, Anatoly A. Saveliev, e Graham M. Smith. 2009. *Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R*. Springer.